ØVELSE 5.6C

Carbondioxid fra kalk

Formål

Du skal måle volumenet af den carbondioxid, der dannes, når et afvejet stykke kalk reagerer med saltsyre. Med idealgasligningen skal du regne ud, hvor meget kalk der har reageret.

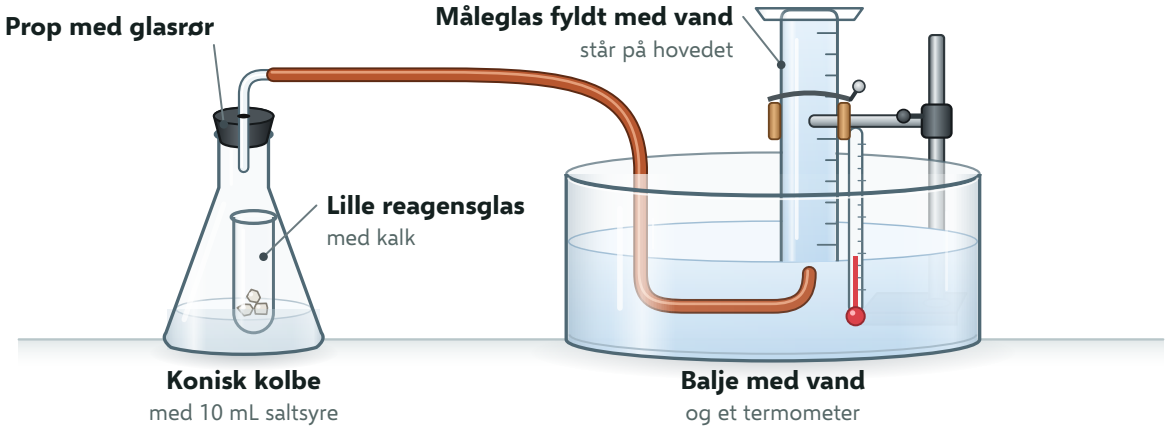
Når kalk, som er calciumcarbonat, $CaCO_3$, reagerer med saltsyre, dannes gassen carbondioxid. Gassen skubber vand ud af et måleglas, der står på hovedet i en balje med vand, så du kan aflæse dens volumen. Reaktionen begynder først, når kolben vippes, så proppen kan nå at komme i, før der dannes gas.

$$CaCO_3(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

Apparatur og kemikalier: 100 mL konisk kolbe, et lille reagensglas, der kan stå i kolben, prop med glasrør og slange, 100 mL måleglas, balje med vand, termometer, vægt med to decimaler, 10 mL 2 M saltsyre og omkring 0,25 g marmor, kalksten eller muslingeskal i små stykker.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Skyl straks med meget vand, hvis du får saltsyre på huden.

Fremgangsmåde



Figur 1: Gassen fra kolben ledes gennem en slange op i et måleglas, som er fyldt med vand og står på hovedet i en balje.

1. Fyld måleglasset helt med vand, og vend det på hovedet i baljen, uden at der kommer luft ind (figur 1). Mål vandets temperatur.
2. Afvej omkring 0,25 g kalk, og kom det i det lille reagensglas.
3. Hæld 10 mL saltsyre i den koniske kolbe, og stil forsigtigt reagensglasset oprejst ned i kolben, så syren ikke når kalken.
4. Sæt proppen i kolben, og stik derefter slangens ende ind under måleglassets åbning.
5. Vip kolben, så syren løber ned til kalken. Sving kolben forsigtigt, til der ikke kommer flere bobler.
6. Hæv eller sænk måleglasset, så vandet står lige højt inde i glasset og udenfor, og aflæs gassens volumen.

7. Hæld indholdet af kolben i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Måling	Resultat
Afvejet kalk (g)	
Gassens volumen (mL)	
Vandets temperatur (°C)	

Efterbehandling

1. Regn temperaturen om til kelvin og volumenet om til liter.

$$T = (273 + \square)\ \mathrm{K} = \square\ \mathrm{K}$$

$$V(\mathrm{CO_2}) = \square\ \mathrm{mL} = \square\ \mathrm{L}$$

2. Beregn stofmængden af carbondioxid med idealgasligningen fra afsnit 5.6. Trykket er 1,013 bar, og R = 0,0831 L · bar/(mol · K). I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

$$n(\mathrm{CO_2}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

3. Beregn, hvor meget kalk der har reageret. Find molarmasserne i det periodiske system. Det kendte tal står under CO_2, så du regner på tværs og op til $CaCO_3$.

	$CaCO_3$(s)	**→ CO_2(g)**
Koefficient		
m i g		
M i g/mol		
n i mol		

$$n(\mathrm{CaCO_3}) = \frac{\square}{\square} \cdot n(\mathrm{CO_2}) = \square\ \mathrm{mol}$$

$$M(\mathrm{CaCO_3}) = M(\mathrm{Ca}) + M(\mathrm{C}) + 3 \cdot M(\mathrm{O}) = \square\ \mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{CaCO_3}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

4. Beregn, hvor stor en del af det afvejede stof der var kalk.

$$\text{andel kalk} = \frac{m(\text{CaCO}_3)}{m(\text{afvejet})} \cdot 100\,\% = \frac{\square\,\text{g}}{\square\,\text{g}} \cdot 100\,\% = \square\,\%$$

5. Lidt af carbondioxiden bliver opløst i vandet i baljen. Det gør din andel af kalk for **stor** / **lille**. Sæt en ring om det rigtige, og begrund svaret ud fra gassens volumen.

_____

_____